

Los impactos de la tasa de interés en la toma de riesgo del portafolio de créditos bancarios

The impacts of interest rates on banks' loan portfolio risk-taking



Luiz F.S. Adão¹ Douglas Silveira² Regis A. Ely³ Daniel O. Cajueiro¹

Guadalupe Córdova Amy⁴

¹University of Brasília ²University of Alberta ³Federal University of Pelotas ⁴Universidad Nacional del Centro del Perú, Facultad de Economía

Finanzas I (055D) · Docente: Dr. Ciro Iván Machacuy Meza · 2026-II



Contexto

La crisis financiera global de 2008 mostró que controlar la toma excesiva de riesgo de los bancos es fundamental para la estabilidad del sistema financiero y el buen funcionamiento de la economía real. A través del “canal de la toma de riesgo” de la política monetaria, tasas de interés bajas pueden incrementar los incentivos de los bancos para expandir sus balances, sobre-apalancarse y relajar sus estándares crediticios –al no examinar adecuadamente a los prestatarios–, amplificando ciclos de auge y caída del crédito (Adrian y Shin, 2010; Borio y Zhu, 2012). Tasas bajas también pueden elevar los precios de los activos y relajar las restricciones de garantías (Bernanke y Gertler, 1989, 1995), mientras que tasas altas pueden dificultar el pago de los créditos, elevar la morosidad y encarecer el financiamiento de proyectos ambiciosos. Este artículo, publicado en el *Journal of Economic Dynamics & Control* (Q1, Scopus), estudia este canal mediante un modelo basado en agentes (ABM) con cinco tipos de agentes: bancos, depositantes, el Banco Central, empresas y la cámara de compensación, extendiendo el marco de Barroso et al. (2016).

Problema

No es evidente cómo la definición de la tasa de interés afecta la composición del riesgo de los portafolios de crédito bancario ni cómo estos efectos se transmiten al sector real. La literatura previa, mayormente empírica o basada en modelos teóricos de agente representativo, no captura bien el proceso de aprendizaje adaptativo de bancos con racionalidad limitada bajo distintos regímenes de tasas de interés, ni distingue explícitamente cómo estos efectos difieren entre economías desarrolladas y emergentes. Además, los modelos tradicionales de agentes suelen usar estructuras de decisión rígidas (*if-else*), incapaces de representar cómo los bancos ajustan gradualmente su comportamiento a partir de la experiencia acumulada en episodios previos de tasas altas y bajas.

- ¿Un régimen de tasas de interés bajas induce a los bancos a prestar más a clientes de mayor riesgo?
- ¿Cómo difiere esta respuesta entre economías desarrolladas y emergentes, y qué papel juega el mercado interbancario?

Objetivo

Evaluar cómo dos regímenes de tasas de interés (alto y bajo) afectan la toma de riesgo de los bancos en su cartera de créditos al sector real, medida como la fracción de créditos otorgados a empresas de alto riesgo sobre el total, en distintos escenarios calibrados con datos del Banco Mundial, el FMI y la Reserva Federal para economías desarrolladas y emergentes, y bajo dos configuraciones: bancos como únicos agentes inteligentes, y bancos y depositantes actuando ambos de forma estratégica. Un objetivo adicional es documentar la trayectoria de aprendizaje de los bancos –no solo su comportamiento de equilibrio– para entender cómo evoluciona la toma de riesgo desde el inicio de un nuevo régimen de tasas hasta su convergencia.

Metodología

Los autores extienden el modelo basado en agentes de Barroso et al. (2016), incorporando empresas con distintos perfiles de riesgo (alto y bajo). Los bancos son agentes con racionalidad limitada que aprenden mediante *Experience-Weighted Attraction Learning* (Camerer et al., 1999): en un juego repetido, cuanto mayor la ganancia de una estrategia de liquidez y riesgo, más probable que se repita en el futuro. Los depositantes son, según el escenario, agentes ruidosos o también agentes inteligentes que retiran sus depósitos ante dudas sobre la solvencia bancaria. Se simulan cuatro escenarios –economía desarrollada y emergente, bajo régimen de tasa alta y baja– durante 10 000 ciclos, registrando créditos al sector real, insolvencias, contagios, activos líquidos y créditos interbancarios.

Cada ciclo simula el balance completo de los bancos: captación de depósitos, decisión de cuánto prestar y a qué tipo de empresa, posibles choques de liquidez por retiros de depositantes, acceso al mercado interbancario o a la ventanilla de descuento del Banco Central para cubrir faltantes, y liquidación de empresas insolventes que pueden contagiar a los bancos acreedores. Los parámetros de cada escenario –tasas de interés, tamaño relativo de los bancos, probabilidad de retiro de depósitos y probabilidad de default de las empresas– se calibran para aproximar las condiciones observadas en economías desarrolladas y emergentes, de modo que el ejercicio para el caso emergente resulte más informativo para un contexto como el peruano.

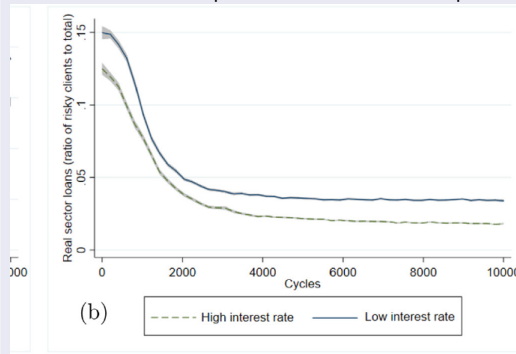


Fig. 4(b) del artículo original: fracción de créditos al sector real destinados a clientes de alto riesgo, régimen de tasa alta (verde) frente a tasa baja (azul), caso de una economía emergente, 10 000 ciclos. Fuente: Adão et al. (2022).

Fuente de datos y referencia bibliográfica



Repositorio de extracción (BCRP API)
github.com/Amy-Guadalupe/Finanzas



Artículo original (DOI)
doi.org/10.1016/j.jedc.2022.104521

Adão, L.F.S., Silveira, D., Ely, R.A., & Cajueiro, D.O. (2022). The impacts of interest rates on banks' loan portfolio risk-taking. *Journal of Economic Dynamics & Control*, 144, 104521. doi.org/10.1016/j.jedc.2022.104521

Resultados

En ambos entornos, desarrollado y emergente, un régimen de tasa de interés baja produce una mayor proporción de créditos a empresas de alto riesgo: para la economía emergente, la fracción de créditos riesgosos converge a cerca de 3.5 % bajo tasa baja frente a 2 % bajo tasa alta, partiendo de niveles de 12 %–15 % en los primeros ciclos, a medida que los bancos aprenden. El mercado interbancario resulta clave para la gestión de liquidez: tasas interbancarias más altas incentivan mayores préstamos entre bancos. Los bancos evitan recurrir al Banco Central por el estigma de la ventanilla de descuento. Finalmente, cuando la tasa de interés es alta, los bancos elevan sus niveles de capital y su Ratio de Adecuación de Capital (CAR) para reforzar su resiliencia ante choques, mientras que la insolvencia y el contagio son inicialmente mayores bajo tasas altas antes de converger a niveles bajos conforme los bancos aprenden a limitar su riesgo.

Conclusiones

El modelo confirma, desde un enfoque de agentes con aprendizaje adaptativo (*bottom-up*), el canal de toma de riesgo de la política monetaria: los bancos están dispuestos a asumir más riesgo bajo un régimen de tasas bajas, tanto en economías desarrolladas como emergentes. El proceso de aprendizaje de los bancos es esencial para evitar insolvencias y contagios, y permite analizar la economía en su estado transitorio –no solo en el equilibrio final– lo cual es relevante dado el rezago documentado entre las decisiones de política monetaria y su efecto pleno sobre la economía. Cuando los depositantes también son agentes inteligentes, su vigilancia incentiva a los bancos a mantener niveles adecuados de capital. Como agenda futura, los autores señalan que endogeneizar la tasa de interés –en lugar de tratarla como exógena– abriría la puerta a estudiar la competencia bancaria por depósitos y crédito de forma aún más realista.

Conexión con el tema propio: este artículo muestra, mediante simulación, que un régimen de tasa de interés baja –análogo a una reducción de x_1 , la tasa de referencia del BCRP– no solo abarata el crédito, sino que desplaza su composición hacia clientes de mayor riesgo, incluso en economías emergentes como la calibrada en el modelo. Para el valor presente del crédito hipotecario y su sensibilidad a la tasa de interés, esto sugiere que una caída de x_1 podría expandir el volumen de crédito hipotecario disponible junto con un cambio en el perfil de riesgo de los prestatarios beneficiados, un matiz relevante al interpretar el efecto de x_1 sobre el valor presente del crédito como algo más que un simple efecto de descuento.